www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

TVM. 25.09.2025 FN

காலாண்டுத்தேர்வு - செப்டம்பர் 2025

வேதியியல்

12 ஆம் வகுப்பு
காலம் : 3: 00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 X 1 = 15

1. கார்பனைக் கொண்டு உலோகமாக ஒடுக்க இயலாத உலோக ஆக்ஸைடு

அ) PbO ஆ) Al_2O_3 இ) ZnO ஈ) FeO

2. பாக்ஸைட்டின் இயைபு

அ) Al_2O_3 ஆ) $Al_2O_3.H_2O$ இ) Fe_2O_3 $3H_2O$ ஈ) இவை எதுவுமல்ல

3. பின்வருவனவற்றுள் சரியில்லாத கூற்று எது?

அ) பெரைல் ஒரு வளைய சிலிக்கேட்டாகும். ஆ) Mg_2SiO_4 ஒரு ஆர்த்தோ சிலிக்கேட்டாகும்.

இ) $[SiO_4]^{4-}$ ஆனது சிலிக்கேட்டுகளில் அடிப்படை வடிவமைப்பு அலகாகும்.

ஈ) ∴ பெல்ஸ்பர் ஆனது அலுமினோ சிலிக்கேட் அல்ல.

4. வாயு நிலையிலுள்ள போரான் ட்ரை புளூரைடை, 450K வெப்பநிலையில், சோடியம் ஹைட்ரைடுடன் வினைப்படுத்தும் போது கிடைப்பது.

அ) போரேன் ஆ) டைபோரேன் இ) போரிக் அமிலம் ஈ) இவை எதுவுமல்ல

5. கூற்று: குளோரின் வாயுவைக் காட்டிலும் ∴ புளூரினின் பிணைப்பு பிளவு ஆற்றல் அதிகம்.

காரணம்: குளோரினானது, ∴ புளூரினைக் காட்டிலும் அதிக எலக்ட்ரான் விலக்கு விசையினைப்பெற்றுள்ளது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியானவிளக்கமாகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியானவிளக்கமல்ல.

இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

6. +7 என்ற அதிகபட்ச ஆக்சிஜனேற்ற நிலையினைப்பெற்றுள்ள ஆக்டினாய்டு தனிமம்

அ) Np, Pu ,Am ஆ) U, Fm, Th இ) U, Th, Md ஈ) Es, No, Lr

7. ஒரு அணுவின் ஆரமதிப்பு 300pm அது முகப்புமைய கனச்சதுர அமைப்பில் படிகமானால், அலகு கூட்டின் விளிம்பு நீளம்

அ) 488.5pm ஆ) 848.5pm இ) 884.5pm ஈ) 484.5pm

8. உலோக அதிகமுள்ள குறைபாடு காணப்படும் படிகம்

அ) NaCl ஆ) FeO இ) ZnO ஈ) AgBr

9. குறைந்த அழுத்தத்தில் டங்ஸ்டன் புறப்பரப்பில் பாஸ்பைனின் (PH_3) சிதைவு வினை ஒரு முதல் வகைவினையாகும் ஏனெனில்

அ) வினைவேகமானது கவரப்பட்டபுறப்பரப்பிற்கு நேர் விகிதத்தில் உள்ளது.

ஆ) வினைவேகமானது கவரப்பட்டபுறப்பரப்பிற்கு எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது.

இ) வினைவேகமானது, கவரப்பட்டபுறப்பரப்பினைச் சார்ந்து அமைவதில்லை. ஈ) சிதைவடைதல் வேகம் மெதுவானதாகும்.

10. பின்வருவனவற்றுள் லூயி காரமாக செயல்படாதது எது?

அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CO ஈ) F^-

11 HPO_4^{2-} இன் இணைகாரம்

அ) PO_4^{3-} ஆ) P_2O_5 இ) H_3PO_4 ஈ) HPO_4^{2-}

12. நீர்த்த அமிலங்களின் முன்னிலையில் ஐசோபுரப்பைல் பென்சீன் ஆனது காற்றினால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் வினையில் உருவாவது. அ) C_6H_5-OH ஆ) C_6H_5-CO-CH_3 இ) C_6H_5-CO-C_6H_5 ஈ) C_6H_5 - COOH

13. பீனாலை வினையூக்கி முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் செய்யும் போது வளைய ஹெக்சனால் கிடைக்கிறது. வினை என்பது

அ) ஆக்சிஜனேற்ற வினை ஆ) நைட்ரசோ ஏற்ற வினை இ) சல்போனேற்ற வினை ஈ) ஒடுக்க வினை

14. அசிட்டோனிலிருந்து சயனோ ஹைட்ரின் உருவாகும் வினை பின்வருவனவற்றுள் எதற்கு சான்றாக உள்ளது?

அ) கருகவர்பதிலீட்டு வினை ஆ) எலக்ட்ரான் கவர்பதிலீட்டு வினை

இ) எலக்ட்ரான் கவர்சேர்ப்பு வினை ஈ) கருகவர்சேர்ப்பு வினை

15. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று டாலன்ஸ் வினைக்காரணியை ஒடுக்குகிறது?

அ) அசிட்டோ பீனோன் ஆ) அசிட்டிக் அமிலம் இ) பென்சோ பீனோன் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி II

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். அவற்றில் கேள்வி எண் 24 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6 X 2 = 12

16. வாயு நிலைமைத்தூய்மையாக்கலுக்கான அடிப்படைத்தேவைகளைத் தருக.
17. CO மற்றும் CO_2 ன் வடிவங்களைத்தருக.
18. மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன?
19. Ce^{4+} மற்றும் Co^{2+} ன்எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைத் தருக.
20. அயனிப்படிகங்கள் ஏன் கடினமாகவும், உடையும் தன்மையினையும் பெற்றுள்ளன?
21. பூஜ்ய வகை வினைக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
22. $Ca_3(PO_4)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.
23. மெத்தில் சயனைடிலிருந்து அசிட்டமைடு எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?
24. பின்வரும் ஆல்கஹால்களை 1^0, 2^0 & 3^0 என வகைப்படுத்துக. மேலும் அவைகளுக்கு IUPAC முறையில் பெயரிடுக.
அ. $(C_2H_5)_3COH$ ஆ. $CH_2=C(Cl)-CH(OH)CH_3$

பகுதி III

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். அவற்றில் கேள்வி எண் 33 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6 X 3 = 18

25. போரிக்அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்?
26. நைட்ரஜனின் முரண்பட்ட பண்பிற்கு காரணம் தருக.
27. குரோமைல் குளோரைடு சோதனை குறிப்பு வரைக.
28. எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களை வேறுபடுத்துக.
29. வினைவேகம் மற்றும் வினைவேக மாறிலி ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாது?
30. லூயி அமிலம் மற்றும் லூயி காரம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
31. அசிட்டிலீனை எவ்வாறு n - பியூட்டைல் ஆல்கஹாலாக மாற்றுவாய்?
32. ஹெல் -வோல் ஹார்ட்- ஜெலின்ஸ்கி (HVZ) வினை குறிப்பு வரைக.
33. எலிங்கம் வரைபடத்தில FeO வை ஒடுக்க 1000 K மேல் கார்பனை ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுத்தலாம் என்பதை எவ்வாறு உறுதிசெய்வாய்?

பகுதி IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 X 5 = 25

34 a. (i) நுரை மிதப்பு முறையில் சோடியம் சயனைடு பயன்பாட்டினை கூறுக. (2)
(ii) கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற் கிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?(3)

(Or)

b. (i) டைபோரேன் அம்மோனியாவுடன் நிகழ்த்தும் வினை யாது?(3)
(ii) சிலிக்கோன்களின் பயன்களைத்தருக.(2)

35 a. (i) IF_7ல் அயோடினின் இனக்கலப்பு யாது? அதன் வடிவமைப்பினைத் தருக. (3)
(ii) இடைநிலைதனிமங்கள் அதிக உருகு நிலையைக் கொண்டுள்ளன. ஏன்? (2)

(Or)

b. (i) லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. (3)
(ii) பின்வரும் திண்மங்களை வகைப்படுத்துக. அ) P_4 ஆ) பித்தளை இ) வைரம் ஈ) NaCl. (2)

(Or)

36 a. (i) பொருள் மைய கனச்சதுர அலகுக்கூடு (BCC) என்றால் என்ன? இவற்றின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.(3) (ii) ஒரு வினையின் அரை வாழ் காலத்தை வரையறு.(2)

(Or)

b. ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத்தருவி. (5)

37 a. (i) பூஜ்ய வகை வினைக்கான அரை வாழ்காலத்தை கண்டறிக.(3)
(ii) கிளிசரால்ின் பயன்பாடுகள் என்ன? (2)

(Or)

b. விக்டர் மேயர் சோதனை மூலம் 1^0, 2^0& 3^0 ஆல்கஹால்களை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்? (5)

38 a. (i) ஈதரில் உள்ள C-O-C பிணைப்பு கோணம் நான்முகி பிணைப்புகோணத்தை விட சற்று அதிகமாக உள்ளது ஏன்? (2)
(ii) பென்சால்டிஹைடிலிருந்து சின்னமிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? (3)

(Or)

b. ஆல்டால் குறுக்க வினையின் வினைவழி முறைகளை எழுதுக. (5)

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com